

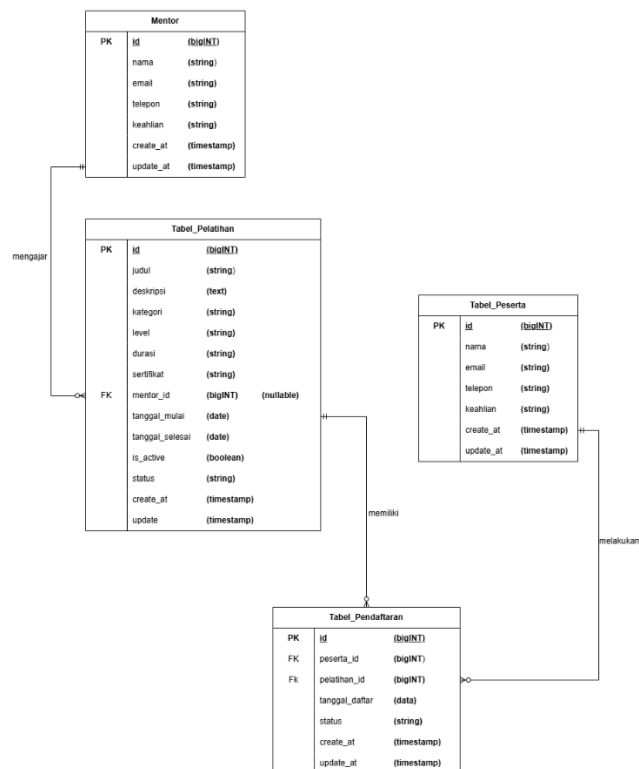
## Dokumentasi Sistem PelatihanIT

Berikut adalah rangkuman dari sistem yang telah dibuat, mencakup rancangan database (ERD), daftar endpoint, serta berbagai kendala teknis yang dihadapi beserta solusinya.

### 1. Entity Relationship Diagram (ERD)

Database sistem pelatihan IT dirancang relasional untuk menjaga integritas data (menggunakan aturan *Restrict On Delete*). Berikut adalah gambaran relasinya:

Entity Relationship Diagram (ERD)



Catatan: Pada *foreign key*, sistem menggunakan `restrictOnDelete`. Artinya:

- Mentor tidak bisa dihapus jika masih ada Pelatihan yang ditugaskan kepadanya.
- Pelatihan atau Peserta tidak bisa dihapus jika masih ada Pendaftaran terkait.

## 2. Daftar EndPoint

Sistem ini memisahkan antara endpoint untuk **Web (Views)** dan endpoint untuk **API (Data/JSON)**.

- **Web Routes** (routes/web.php)

Digunakan untuk me-render halaman blade (antarmuka).

| Method | Endpoint                  | Deskripsi                                    |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------|
| GET    | /                         | Halaman landing page / welcome.              |
| GET    | /admin                    | Redirect ke /admin/login.                    |
| GET    | /admin/login              | Halaman login admin.                         |
| POST   | /admin/login              | Proses autentikasi admin.                    |
| GET    | /admin/dashboard          | Dashboard utama Admin (SPA-like, multi-tab). |
| GET    | /admin/pelatihan/create   | Halaman form tambah pelatihan.               |
| GET    | /admin/pelatihan/edit     | Halaman form edit pelatihan.                 |
| GET    | /admin/mentor/create      | Halaman form tambah mentor.                  |
| GET    | /admin/mentor/edit        | Halaman form edit mentor.                    |
| GET    | /admin/peserta/create     | Halaman form tambah peserta.                 |
| GET    | /admin/peserta/edit       | Halaman form edit peserta.                   |
| GET    | /admin/peserta/riwayat    | Halaman riwayat pelatihan seorang peserta.   |
| GET    | /admin/pendaftaran/create | Halaman form tambah pendaftaran.             |

- **API Routes** (routes/api.php)

Digunakan oleh AJAX/Fetch API dari frontend. Semua endpoint ini harus menyertakan Header Authorization: Bearer {token} (kecuali login/register).

| Method                 | Endpoint                        | Deskripsi                                               |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| POST                   | /api/login                      | Endpoint login untuk mendapatkan token JWT.             |
| POST                   | /api/register                   | Mendaftarkan akun baru.                                 |
| GET                    | /api/me                         | Mengambil data profile pengguna yang sedang login.      |
| POST                   | /api/logout                     | Melakukan logout (invalidasi token).                    |
| GET, POST, PUT, DELETE | /api/pelatihan                  | CRUD tabel Pelatihan (Standard API Resource).           |
| GET, POST, PUT, DELETE | /api/peserta                    | CRUD tabel Peserta (Standard API Resource).             |
| GET, POST, PUT, DELETE | /api/mentor                     | CRUD tabel Mentor (Standard API Resource).              |
| GET, POST, PUT, DELETE | /api/pendaftaran                | CRUD tabel Pendaftaran (Standard API Resource).         |
| POST                   | /api/pelatihan/{id}/pendaftaran | Endpoint spesifik untuk mendaftar kelas tertentu.       |
| GET                    | /api/peserta/{id}/riwayat       | Mendapatkan history pendaftaran berdasarkan ID peserta. |

### 3. Kendala dan Solusi

#### a) Kendala 1: Bug "Race Condition" pada Modal Konfirmasi Delete

- Masalah: Ketika menekan tombol "Ya, Hapus" di modal, sistem gagal menjalankan perintah hapus. Permasalahannya terletak pada fungsi JS di mana tombol tersebut memanggil fungsi `closeConfirmModal()` terlebih dahulu yang secara default menggagalkan janji (mengirim *resolve(false)*). Perintah *resolve(true)* selanjutnya jadi terabaikan karena Promise hanya dapat dijalankan satu kali.
- Solusi: Mengubah logika pada tombol OK. Alih-alih memanggil penutup standar, skrip kini mengambil referensi fungsi *resolve* ke variabel lokal, menolak referensi global, menutup modal secara paksa dari DOM, lalu menjalankan *resolve(true)*.

b) Kendala 2: Navigasi Sidebar di Halaman Create/Edit Selalu Terpentak ke "Pelatihan"

- Masalah: Halaman Dashboard terdiri dari berbagai tab, namun secara default langsung membuka tab 'Pelatihan'. Ketika admin berada di form "Tambah Mentor" lalu menekan link "Pendaftaran" di Sidebar, sistem memuat ulang URL /admin/dashboard. Karena tidak membawa state apa-apa, dashboard kembali meload default tab-nya yakni 'Pelatihan'.
- Solusi: Menerapkan sistem navigasi berbasis URL Hash (misal: /admin/dashboard#pendaftaran). Di Dashboard, logika JavaScript (DOMContentLoaded dan hashchange) disesuaikan untuk membaca #hash pada URL lalu merender tab yang bersangkutan.

c) Kendala 3: Layout Admin Panel Tidak Responsif di Mobile

- Masalah: Lebar Sidebar statis sehingga ketika dibuka melalui perangkat mobile atau layar sempit, Sidebar menutupi sebagian layar konten tanpa opsi untuk menyembunyikannya.
- Solusi: Diimplementasikan layout *responsive* bergaya modern (seperti style *Bagisto*). Menambahkan fungsi *Hamburger Button* di header yang mengatur class toggle. Di layar mobile, Sidebar ditransformasi ke luar layar (translate -100%) dan saat dipanggil, ia menggeser masuk sambil mengaktifkan overlay gelap transparan di sisa layar.

d) Kendala 4: Penghapusan Data Tanpa Sadar (Accidental Cascade Deletion)

- Masalah: Skema awal database menggunakan cascadeOnDelete atau nullOnDelete. Jika seorang Admin tidak sengaja menghapus "Pelatihan A", maka seluruh data pendaftaran peserta di pelatihan tersebut ikut menguap terhapus.
- Solusi: Dibuat file migrasi update\_delete\_constraints untuk mengubah foreign key menggunakan restrictOnDelete. Apabila admin berusaha menghapus entitas yang masih memiliki relasi data anak (seperti Menghapus Peserta yang sudah pernah mendaftar), Database akan menolak dan Controller akan menangkap error tersebut lalu menampilkan Modal Peringatan khusus kepada Admin.